

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем
Кафедра інформаційних технологій

Розломій І.О.

**МЕТОДИЧНІ ВКЗІВКИ ДО
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
з дисципліни
«Організація баз даних та знань»
для студентів спеціальностей 121 – «Інженерія програмного
забезпечення», 122 – «Комп'ютерні науки», 123 – «Комп'ютерна
інженерія», 124 – «Системний аналіз» денної та заочної форм навчання**

Розглянуто та затверджено на засіданні

кафедри інформаційних технологій

Протокол № __від ____20__ р.

УДК 681.3.07

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Організація баз даних та знань» для студентів спеціальностей 121 – «Інженерія програмного забезпечення», 122 – «Комп'ютерні науки», 123 – «Комп'ютерна інженерія», 124 – «Системний аналіз» денної та заочної форм навчання / Укл.: І.О. Розломій. – Черкаси ЧНУ, 2022. – 30 с.

Укладач: к.т.н., ст.викладач Розломій І.О.

Методичні вказівки містять завдання та приклади рішень завдань до лабораторних робіт та варіанти завдань до лабораторних завдань по дисципліні «Організація баз даних та знань».

Призначаються для студентів денної та заочної форм навчання.

Рецензенти:

С.В. Сисоєнко, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційної безпеки та комп'ютерної інженерії Черкаського державного технологічного університету.

Г.В. Косенюк, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

ЗМІСТ

<i>Вступ</i>	4
Лабораторна робота 1. Проектування баз даних	6
Лабораторна робота 2. Побудова таблиць бази даних. Введення інформації до бази	15
Лабораторна робота 3. Маніпулювання даними. Запити.	20
Лабораторна робота 4. Маніпулювання даними. Підзапити.	22
Лабораторна робота 5. Маніпулювання даними. Тригери.	24
Лабораторна робота 6. Привілеї.	27
Навчально-методичні матеріали з дисципліни	30
Додаткова література	30

Вступ

Лабораторні роботи є сполучною ланкою між лекційними заняттями і самостійною роботою студентів. В процесі виконання лабораторних робіт експериментально перевіряються ключові питання курсу «Бази даних і знань», набуваються практичні навички проектування і розробки баз даних засобами сучасних систем управління базами даних, перевіряється рівень засвоєння основних положень предмету.

Метою методичних вказівок є надання допомоги студентам в отриманні практичних навичок роботи з системами керування базами даних.

В методичних вказівках представлено теоретичний і практичний матеріал для роботи з базами даних за допомогою СКБД PostgreSQL. Дані методичні вказівки починають знайомити з основними прийомами роботи з базами даних. Приводиться багато практичних прикладів та ілюстрацій, які допомагають краще засвоїти викладений матеріал. Розглядається початок роботи з БД за допомогою СКБД Microsoft PostgreSQL, ознайомлення з основними об'єктами БД, робота з таблицями, створення зв'язків між таблицями.

Виконання лабораторних робіт забезпечує програмні результати навчання:

— для спеціальності «121 Інженерія програмного забезпечення»:

ПРН1 Аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для вирішення професійних завдань інформаційно-довідкові ресурси і знання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки. Мати навички володіння англійською мовою, включаючи фахову термінологію, при отриманні та уточненні завдання, при проведенні інформаційного пошуку.

ПРН2 Знати кодекс професійної етики, розуміти соціальну значимість та культурні аспекти інженерії програмного забезпечення і дотримуватися їх у фаховій діяльності. Вміти отримувати належний результат в рамках обмеженого часу та з дотриманням професійної етики.

ПРН3 Знати основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного забезпечення.

ПРН4 Знати і застосовувати професійні стандарти та інші нормативно-правові документи в галузі інженерії програмного забезпечення.

ПРН5 Знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи доменного, системного та об'єктно-орієнтованого аналізу і математичного моделювання для розробки програмного забезпечення.

ПРН6 Вміння вибирати і використовувати відповідну до задачі методологію створення ПЗ.

ПРН7 Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і основні принципи функціонування мовних, інструментальних і обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення.

ПРН13 Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання програмного забезпечення та структур даних і знань. Продемонструвати ґрунтовну підготовку в галузі інженерії програмного забезпечення, володіння алгоритмічним мисленням, методами розробки алгоритмів, конструювання ПЗ та структур даних і знань з урахуванням вимог до функціональності, надійності, виробничих характеристик.

ПРН14 Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби доменного аналізу, проектування, тестування, візуалізації, вимірювань та документування програмного забезпечення.

ПРН16 Мати навички командної розробки, погодження, оформлення і випуску всіх видів програмної документації.

ПРН18 Знати та вміти застосовувати інформаційні технології обробки, зберігання та передачі даних.

ПРН20 Знати підходи щодо оцінки та забезпечення якості програмного забезпечення.

ПРН21 Знати, аналізувати, вибирати, кваліфіковано застосовувати засоби забезпечення інформаційної безпеки (включаючи кібербезпеку) і цілісності даних відповідно до розв'язуваних прикладних завдань та створюваних програмних систем.

ПРН22 Знати та вміти застосовувати методи та засоби управління проектами, використовувати гнучкі (Agile) технології розробки ПЗ та системи управління задачами.

ПРН23 Вміти документувати та презентувати результати розробки програмного забезпечення.

— для спеціальності «122 Комп'ютерні науки»:

ПРН01 Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп'ютерних наук.

ПРН09 Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та алгоритмів розв'язання задач в галузі комп'ютерних наук.

ПРН10 Використовувати інструментальні засоби розробки клієнт-серверних застосунків, проектувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізувати запити до них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, бази знань, у тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням мов веб-програмування.

ПРН11 Володіти навичками управління життєвим циклом програмного забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог і обмежень замовника, вміти розробляти проектну документацію (техніко-економічне обґрунтування, технічне завдання, бізнес-план, угоду, договір, контракт).

ПРН15 Розуміти концепцію інформаційної безпеки, принципи безпечного проектування програмного забезпечення, забезпечувати безпеку комп'ютерних мереж в умовах неповноти та невизначеності вихідних даних.

— для спеціальності «123 Комп'ютерна інженерія»:

ПРН03 Знати новітні технології в галузі комп'ютерної інженерії.

ПРН07 Вміти розв'язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних для спеціальності.

ПРН08 Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування нових ідей.

ПРН10 Вміти розробляти програмне забезпечення для вбудованих і розподілених застосунків, мобільних і гібридних систем, розраховувати, експлуатувати, типове для спеціальності обладнання.

ПРН11 Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв'язання задач комп'ютерної інженерії.

ПРН12 Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди.

ПРН16 Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.

ПРН19 Здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, приймати та реалізовувати у межах компетенції рішення.

ПРН20 Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення креативного мислення.

ПРН21 Якісно виконувати роботу та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

— для спеціальності «124 Системний аналіз»:

ПРН02 Будувати та досліджувати моделі складних систем і процесів застосовуючи методи системного аналізу, математичного, комп'ютерного та інформаційного моделювання.

ПРН11 Вільно презентувати та обговорювати усно і письмово результати досліджень та інновацій, інші питання професійної діяльності державною та англійською мовами.

ПРН15 Здійснювати обробку, аналіз, систематизацію науково-технічної інформації, узагальнювати передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань системного аналізу.

Лабораторна робота 1. Проектування баз даних

Приклад рішення завдання до лабораторної роботи 1.

П.1. Необхідно розробити інформаційну систему для реєстрації авіаквитків пасажирів аеропорту, база даних якої повинна містити таку інформацію:

- інформацію про всі зареєстровані рейси: номер рейсу, пункт призначення, дата та час вильоту та прибуття, кількість місць, тип літака, авіакомпанія;
- інформацію про пасажирів аеропорту: прізвище, ім'я та по-батькові пасажира, його паспортні дані;
- інформацію про співробітників (касирів) аеропорту: прізвище, ім'я та по-батькові, контактна інформація, паспортні дані, посада;
- інформацію про класи салонів певного рейсу: назва класу, вартість, кількість місць;
- інформацію про квитки: номер квитка, рейс, клас, пасажир, місце, вартість, операція (бронювання, покупка).

Цю інформацію первісно розташовано у таких таблицях:

- Рейс (номер рейсу, пункт призначення, дата, час вильоту та прибуття, тип літака, авіакомпанія);
- Клас (назва, рейс, до якого відноситься клас, вартість, кількість місць);
- Пасажир (прізвище, ім'я, по-батькові, паспортні дані, стать);
- Авіакомпанія (назва, країна);
- Операція (купівля, бронювання);
- Співробітник (прізвище, ім'я, по-батькові, посада, дата народження, паспортні дані, адреса, телефон, ідентифікаційний код);
- Квиток (номер квитка, пасажир, який купив даний квиток, клас, операція, співробітник, який видав квиток, дата продажу, місце);
- інші таблиці за пропозицією студента.

П.2. Задайте зв'язки між відношеннями та формалізуйте їх.

П.3. Приведіть відношення у відповідність нормальній формі Бойса-Кодда.

П.4. Накресліть схему даних в нотації *MS Access*, інформаційну модель або *ER*-діаграму.

Розв'язання.

Визначимо відношення, які будуть складати базу даних інформаційної системи. Кожне відношення складається з об'єктів (рядків), які мають однакові властивості (атрибути). Розглянемо, наприклад, відношення *Рейс*. Кожен рейс, без виключення, здійснює певна авіакомпанія, має свій пункт призначення, дату, час вильоту та прибуття, заздалегідь відомо тип літака та номер рейсу. Кожен пасажир повинен повідомити свої паспортні дані, прізвище, ім'я, по-батькові та стать. Отже, дані про всіх пасажирів можна об'єднати у відношення з назвою *Пасажир*. Аналогічно розглядаємо інші об'єкти заданої предметної області і визначаємо наступні сутності: *Співробітник*, *Квиток*, *Клас*, *Авіакомпанія*.

Для створення бази даних необхідно визначити зв'язки між отриманими відношеннями. Наприклад, кожна авіакомпанія обслуговує один або декілька рейсів, але один і той же рейс не можуть обслуговувати декілька авіакомпаній. Між відношеннями *Авіакомпанія* та *Рейс* існує зв'язок один до багатьох. Кожен пасажир може купувати безліч квитків на різні рейси, але один і той же квиток може купити тільки один пасажир. Теж маємо зв'язок один до багатьох між відношеннями *Пасажир* та *Квиток*.

Формалізуємо дані зв'язки. У першому випадку за правилом формалізації необхідно

первинний ключ відношення *Авіакомпанія* додати до відношення *Рейс* як зовнішній ключ. Це дасть змогу визначити яка авіакомпанія обслуговує певний рейс. У другому випадку аналогічно, первинний ключ відношення *Пасажир* додаємо у відношення *Квиток*.

Представимо схему даних на рис. 1.

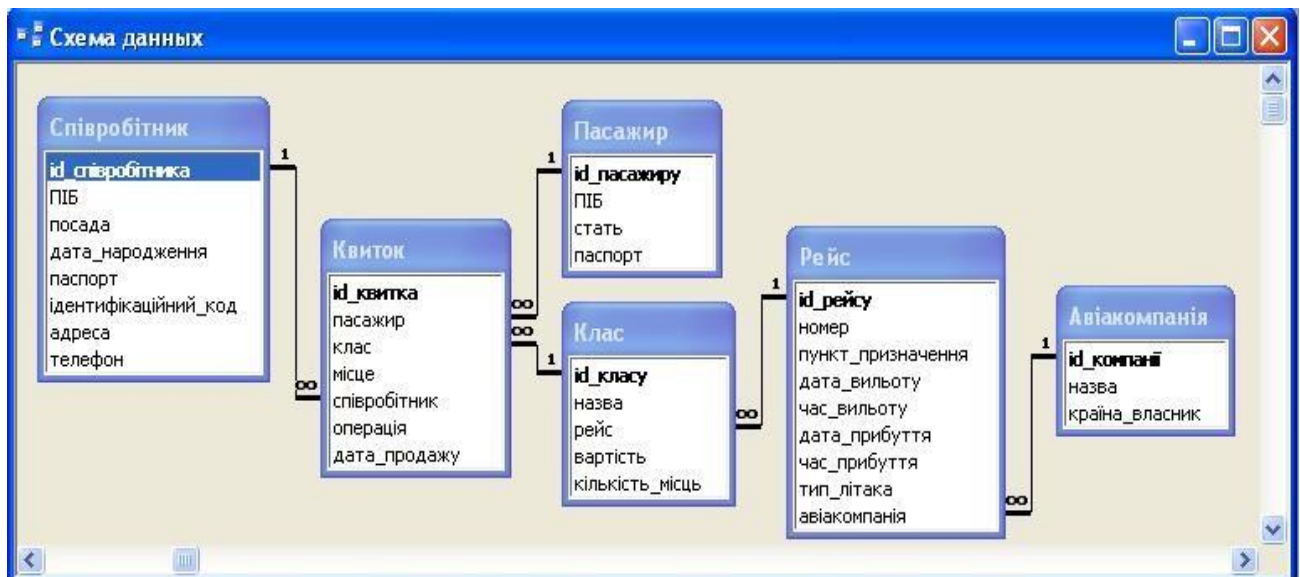


Рис. 1. Схема даних в нотації MS Access

Перевіримо схему даних на відповідність НФБК, згідно якої кожен атрибут відношення повинен залежати від потенційного ключа.

Розглянемо на прикладі відношення *Рейс*. Покажемо послідовний перехід від одної нормальної форми до іншої.

Дане відношення знаходиться в першій нормальній формі, так як значення кожного атрибуту не розділяється на декілька значень.

Дане відношення знаходиться у другій нормальній формі, так як кожен неключовий атрибут функціонально повно залежить від первинного ключа — *id_рейсу*.

Дане відношення знаходиться у третій нормальній формі, так як кожен неключовий атрибут залежить тільки від первинного ключа *id_рейсу* та не виникає інформаційної надмірності та аномалій.

Дане відношення знаходиться в нормальній формі Бойса-Кодда, так як в ньому відсутні функціональні залежності атрибутів складеного ключа від неключових атрибутів. Ця умова виконується за замовчуванням, так як в даному відношенні ключ не являється складеним.

Аналогічним чином перевіряються інші відношення.

Варіанти завдань до лабораторної роботи 1

Спроектуйте базу даних згідно варіанту, яка буде складатися мінімум з 5 основних таблиць (довідники та асоціативні сутності не враховуються в мінімальну кількість).

1. Необхідно розробити базу даних для автостоянки, яка повинна містити таку інформацію:
 - місця: номер місця, власник, автомобіль, навіс (є/немає);
 - власників: ПІБ, адреса, телефон;
 - машини: марка, номер, колір, рік випуску.
 - оплату: номер місця, нарахована сума, заборгованість.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

2. Необхідно розробити базу даних для фірми, що здійснює ріелторські послуги. База даних повинна містити таку інформацію:

- інформація про нерухомість: тип (будинок/квартира), адреса, власник, ціна;
- інформація про квартири: поверховість будинку, проект будинку, поверх, житлова площа, кількість кімнат, стан (по шкалі 0-10);
- інформація про будинки: площа ділянки, кількість поверхів, житлова площа, кількість кімнат, стан.
- інформація про власників: ПІБ, ідентифікаційний податковий номер, адреса, телефон, продавана нерухомість;
- інформація про покупців: ПІБ, ідентифікаційний податковий номер, адреса, телефон, бажаний тип нерухомості, максимальна сума.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

3. Необхідно розробити базу даних магазину з продажу мобільних телефонів, яка повинна містити таку інформацію:

- інформація про телефон: фірма-виробник, модель телефону, кольори корпусу, ціна продажу, кількість, постачальник, закупівельна ціна;
- інформація про співробітників магазину: прізвище, ім'я, по батькові, посада, домашня адреса, телефон;
- дані по продажах: що, у якій кількості й ким зі співробітників продано;
- інформація про постачальників: назва компанії, юридична адреса, телефон, факс.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

4. Необхідно розробити базу даних для фірми, що здійснює послуги з ремонту побутової техніки. База даних повинна містити таку інформацію:

- інформація про техніку на ремонті: категорія, найменування, несправність, майстер, дата виконання замовлення, вартість ремонту, номер замовлення;
- інформація про майстрів: ПІБ, адреса, вид ремонту, кількість замовлень;
- інформація про власників: ПІБ, адреса, телефон, номер замовлення;
- інформація про види ремонту.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

5. Необхідно розробити базу даних для автобусного парку, яка повинна містити таку інформацію:

- інформація про автобуси: модель, балансова вартість, номери, номер маршруту;
- інформація про водіїв: ПІБ, ідентифікаційний податковий номер, адреса, телефон, автобус;
- розклад: номер маршруту, час, зупинка;
- інформація на станції техобслуговування: модель, запасна частина.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

6. Необхідно розробити базу даних для прокату автомобілів, яка повинна містити таку інформацію:

- інформація про автомобілі: марка, номер, рік випуску, вид палива, витрата л/година, залишкова вартість, ціна прокату в годину;
- інформація про клієнтів: клієнт, автомобіль, дата початку прокату, дата кінця прокату, застава;
- інформація про клієнта: ПІБ, ідентифікаційний податковий номер, адреса, телефон, паспорт.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

7. Необхідно розробити базу даних мережевого магазину з продажу книг. Продавці магазинів у випадку відсутності якого-небудь видання в даному магазині повинні знати, чи є дана книга в інших магазинах мережі, а також залежно від побажання покупця резервувати книгу в магазині мережі. База даних повинна містити такі дані:

- інформація про магазини мережі (назва, ПІБ директора магазину, адреса);
- дані про продукцію (ідентифікаційний номер книги, автор, назва, видавництво, вартість);
- інформація про наявність книг у кожному магазині;
- інформація про запит на резервування (код магазину, номер книги, дата, час, магазин, що резервує).

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

8. Необхідно розробити базу даних електронної картотеки пацієнтів поліклініки. Віртуальні медичні картки повинні містити повну інформацію про пацієнтів, результати всіх проведених аналізів, історію всіх хвороб, дані, у яких лікарів пацієнт стоїть на обліку. База даних повинна містити наступну інформацію:

- дані про пацієнтів (ПІБ пацієнта, дата народження, зріст, вага);
- відомості про проведені обстеження, поставлених діагнозів і призначених процедурах для пацієнта;
- інформація про лікарів поліклініки, про існуючі хвороби й аналізи.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

9. Необхідно розробити базу даних депозитного відділу банку. Банк має різні депозитні програми, з різними ставками по внесках населення, різними строками зберігання грошей, процентними ставками й умовами. Система повинна враховувати типи й строки грошових внесків клієнтів банку, показувати, коли минають строки внесків. База даних повинна містити наступну інформацію:

- інформацію про тип депозиту (назва, строк, процентна ставка, умови);
- дані про клієнтів (ПІБ, серія й номер паспорта, ідентифікаційний код, адреса, телефон);
- відомості про відкриті депозити клієнтів (тип внеску, клієнт, дата початку, дата закінчення).

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

10. Необхідно сформувати базу даних інвестиційних проектів, що повинна містити таку інформацію:

- назва проекту, область застосування, мета проекту, обсяг інвестицій, строк здачі, строк повернення інвестицій;
- організації-координатори проекту: адреса, телефон, веб-сайт, ПІБ керівника, ПІБ співробітника, відповідального за проект, посаду співробітника відповідального за проект;
- організації-учасники проекту: адреса, веб-сайт, ПІБ керівника, ПІБ співробітника відповідального за проект, посаду співробітника відповідального за проект.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

11. Необхідно розробити електронну бібліотеку методичних видань університету, для функціонування якої необхідно створити електронний каталог, що містить таку інформацію:

- інформація про авторів - ПІБ, учений ступінь (ні, кандидат наук, доктор наук), учене звання (ні, приват-доцент, приват-професор, доцент, професор, старший науковий співробітник, ведучий науковець, член-кореспондент, академік), назва кафедри де працює автор;
- дисципліна, для якої призначене видання;
- назва й шифр спеціальностей або напрямків, для студентів якого призначене видання;
- тип видання (конспект лекцій, методичні вказівки (до лабораторних робіт, до практичних робіт, до курсових робіт, до контрольних робіт для студентів заочної форми навчання), мультимедійний підручник);
- рік видання;
- обсяг: кількість друкованих сторінок, обсяг файлу, формат файлу, реєстраційний номер або код ISBN, шифр УДК, анотація.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

12. Необхідно розробити базу даних для роботи аптечної мережі. Система повинна включати підсистему аптечної довідки, що дозволить довідатися клієнтові в якій аптеці за якою ціною він зможе купити потрібний йому препарат. База даних повинна містити наступну інформацію:

- про товар: назва, дозування, розфасовка, серія, строк придатності, виробник;
- інформація про поставки товару, про постачальників;
- інформація про покупки товару.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

13. Необхідно розробити базу даних для інспектора податкової адміністрації, який курирує фізичні особи. База даних повинна містити вказану нижче інформацію:

- ПІБ фізичної особи, її ідентифікаційний код, адресу, дані про нерухому власність (приватні квартири, приватні будинки, земельні ділянки тощо), автотранспорт, місця роботи, нараховані заробітні плати, нараховані податки, сплачені податки, податкові пільги (тобто відсоток знижки податків).

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

14. Необхідно розробити базу даних обліку договорів на банківські послуги, яка повинна містити таку інформацію:

- договір: номер договору; дата початку договору; дата закінчення договору; з яким клієнтом (фізична особа: дані про клієнта; юридична особа: дані про клієнта;) що за договір: кредитний, депозитний тощо; сума договору; відсоткова ставка; забезпечення договору:
 - тип: без забезпечення (овердрафт), рухомість, нерухомість, депозит, гарантійний лист, для яких буде вказано:
 - для нерухомих об'єктів — адреса;
 - для рухомого майна — тип, назва тощо;
 - для депозитного договору — його номер;
 - для гарантійного листа — назва страхової компанії;
 - сума застави;
- клієнт:
 - фізична особа: прізвище, ім'я та по-батькові; № паспорта; ідентифікаційний код; повна адреса за пропискою: країна, індекс, місто, вулиця, будинок, квартира; повна фактична адреса — як адреса за пропискою;
 - юридична особа: назва; код ЄДРПОУ; повна юридична адреса: країна, індекс, місто, вулиця, будинок, квартира; повна фактична адреса — як у юридичній адресі; дані про керівника — як для клієнта-фізичної особи, крім ідентифікаційного коду; розрахунковий рахунок.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

15. Необхідно розробити базу даних для автоматизації роботи оптового складу. База даних повинна містити наступну інформацію:

- місця зберігання складу,
- товар,
- покупки товару
- продажі товару.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, яка, на думку студента, відноситься до даної предметної області і завдань, що вирішуються базою даних, що розробляється.

16. Необхідно розробити базу даних для файлового сховища інтернет-проекту. База даних повинна містити наступну інформацію:

- файловий архів: містить музику, фільми і книги в різних форматах;
- користувачі: для доступу до архіву необхідна реєстрація;
- завантаження: завантажити файл можна тільки за певну плату.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, яка, на думку студента, відноситься до даної предметної області і завдань, що вирішуються базою даних, що розробляється.

17. Необхідно розробити базу даних туристичних агентств України, яка повинна містити наступну інформацію:

- інформацію про туристичні агентства;
- напрями подорожей;
- запропоновані тури та інформацію про них;
- інформацію про контактних осіб.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

18. Необхідно розробити базу даних для працівників школи, яка повинна містити наступну інформацію:

- учнів та їх батьків;
- вчителів та інших співробітників;
- успіхи в навчанні;
- розклад проведення ЗНО.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

19. Необхідно розробити базу даних театрів міста, яка повинна містити наступну інформацію:

- театри міста та характеристики їх залів;
- запропоновані вистави та їх жанри;
- наявність та вартість квитків.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

20. Необхідно розробити базу даних для працівників станції технічного обслуговування (СТО) автомобілів, підсистему продажу запасних частин. База даних повинна містити наступну інформацію:

- співробітників та клієнтів СТО;
- марки авто, що обслуговуються;
- каталог запасних частин з зазначенням наявності або термінів поставки;
- замовлення та їх виконання.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

21. Необхідно розробити базу даних для працівників станції технічного обслуговування (СТО) автомобілів, підсистему обліку ремонтних робіт. База даних повинна містити наступну інформацію:

- співробітників та клієнтів СТО;
- види ремонтних робіт та марки авто, що обслуговуються;
- вартість та тривалість видів робіт;
- замовлення та їх виконання.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

22. Необхідно розробити базу даних для працівників пункту прокату туристичного спорядження. База даних повинна містити наступну інформацію:

- характеристика наявного спорядження та їх види;
- співробітників та клієнтів пункту прокату;
- прокат спорядження.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

23. Необхідно розробити базу даних для працівників та клієнтів салону краси, яка повинна містити наступну інформацію:

- співробітників з зазначенням їх кваліфікації та спеціалізації;
- перелік послуг та їх вартість;
- запис на процедури;
- постійні клієнти та їх бонуси.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

24. Необхідно розробити базу даних для меблевого магазину. База даних повинна містити наступну інформацію:

- товари та їх характеристики з зазначенням наявності або термінів виготовлення;
- персонал;
- клієнти та їх замовлення;
- характеристики виробників та постачальників товарів.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

25. Необхідно розробити базу даних для співробітників та клієнтів ресторану, яка повинна містити наступну інформацію:

- персонал ресторану та їх графік роботи;
- меню з зазначенням основних інгредієнтів, часу приготування та вартості;
- характеристика залів, столиків та їх закріплення за персоналом;
- карти постійних клієнтів, умови їх отримання та переваги.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

26. Необхідно розробити базу даних для організації контролю оплати за кабельне телебачення, яка повинна містити наступну інформацію:

- існуючі тарифи та їх умови;
- клієнти та співробітники компанії;
- рахунки та їх сплати.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

27. Необхідно розробити базу даних для фітнес-клубу, яка повинна містити наступну інформацію:

- зали та їх оснащення;
- тренери та інші співробітники;
- клієнти з зазначенням обраної програми;
- запропоновані програми та абонементи з характеристикою їх вартості та можливостей.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

28. Необхідно розробити базу даних для молочного кіоску, яка повинна містити таку інформацію:

- інформація про товар: найменування товару, фірма-виробник, строк придатності, ціна роздрібна, кількість, постачальник, закупівельна ціна;
- інформація про співробітників: прізвище, ім'я, по батькові, посада, домашня адреса, телефон;
- дані по продажах: що, у якій кількості й ким зі співробітників продано;
- інформація про постачальників: назва компанії, юридична адреса, телефон.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

29. Необхідно розробити базу даних для оператора мобільного зв'язку, яка повинна містити наступну інформацію:

- тарифи та їх характеристики;
- акції;
- контрактні клієнти;
- співробітники.

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

30. Необхідно розробити базу даних для працівників студентського гуртожитку, яка повинна містити наступну інформацію:

- кімнати та їх характеристики;
- студентів з закріпленням їх місця проживання та навчання;
- співробітників гуртожитку;
- оснащення кімнат (меблеве та технічне).

Крім того, структура бази даних повинна надавати можливість зберігати іншу інформацію, що, на думку студента, відноситься до даної предметної області й завдань, розв'язуваним розроблюваною системою.

Лабораторна робота 2. Побудова таблиць бази даних. Введення інформації до бази даних.

Приклад рішення завдання до лабораторної роботи 2.

Запишіть SQL-запити для створення таблиць, що спроектовані у лабораторній роботі 1.

П.1. Обґрунтуйте задані типи полів.

П.2. Запишіть SQL-запити для створення домену операцій з квитками.

П.3. Задайте та обґрунтуйте обмеження значень всіх полів. Зокрема:

- обмеження на поля створюйте з використанням спеціальних логічних операторів;
- реалізуйте зв'язки між таблицями через обмеження зовнішніх ключів.

Розв'язання.

Зверніть увагу, що в цьому прикладі SQL-запити, які створено згідно завданню, включені до SQL-сценарію (*SQL-script*). Це текстовий файл, з SQL-запитами, які будуть *попередньо виконані*. Тому їхня позиція дуже важлива саме при створенні БД: спочатку прописуються команди створення користувальницьких типів даних, далі — доменів, потім — базових таблиць з батьківськими ключами і лише за ними — команди створення деталізованих таблиць із зовнішніми ключами.

Отже, *приклад сценарію для побудови таблиць*:

```
CONNECT c:\work\sql\lectures USER GMG PASSWORD <password>;

CREATE SEQUENCE s_aircompany;

CREATE SEQUENCE s_voyage;

CREATE SEQUENCE s_class;

CREATE SEQUENCE s_passenger;

CREATE SEQUENCE s_employee;

CREATE SEQUENCE s_ticket;

/* Domain: operation, Owner: GMG */
CREATE DOMAIN operation CHAR(7) DEFAULT 'покупка'
CHECK (VALUE IN ('покупка', 'бронь'));

/* Table: aircompany, Owner: GMG */
CREATE TABLE aircompany
(id_aircompany INT PRIMARY KEY DEFAULT NEXTVAL('s_aircompany'),
 name CHAR (50),
 country CHAR (30));

/* Table: voyage, Owner: GMG */
CREATE TABLE voyage
(id_voyage INT PRIMARY KEY DEFAULT NEXTVAL('s_voyage'),
 number CHAR(20),
 destination CHAR (30),
 date_departure DATE,
 time_departure TIME,
 date_arrival DATE,
 time_arrival TIME,
 type_aircraft CHAR(30),
 aircompany INT REFERENCES aircompany(id_aircompany));
```

```

/* Table: class, Owner: GMG */
CREATE TABLE class
(id_class INT PRIMARY KEY DEFAULT NEXTVAL('s_class'),
 name CHAR (30),
 voyage INT REFERENCES voyage(id_voyage),
 price DECIMAL(50,2),
 quantity_place INT);

/* Table: passenger, Owner: GMG */
CREATE TABLE passenger
(id_passenger INT PRIMARY KEY DEFAULT NEXTVAL('s_passenger'),
 full_name CHAR (30),
 sex CHAR (1) CHECK(sex IN('м','ж')),
 passport CHAR (30));

/* Table: employee, Owner: GMG */
CREATE TABLE employee
(id_employee INT PRIMARY KEY DEFAULT NEXTVAL('s_employee'),
 full_name CHAR(30),
 position CHAR(30),
 date_birth DATE,
 passport CHAR(10),
 identification_code FLOAT,
 adress CHAR(55),
 telefon CHAR(15));

/* Table: ticket, Owner: GMG */
CREATE TABLE ticket
(id_ticket INT PRIMARY KEY DEFAULT NEXTVAL('s_ticket'),
 passenger INT REFERENCES passenger(id_passenger),
 class INT REFERENCES class(id_class),
 place INT,
 employee INT REFERENCES employee(id_employee),
 operation operation);

EXIT;

```

П.4. Складіть SQL-запити щодо введення нової інформації до таблиць бази даних, що створені у попередньому пункті. При цьому визначте та відстежте послідовність наповнення таблиць для зберігання посилальної цілісності.

Розв'язання.

Згідно схемі даних таблиці *aircompany*, *passenger* та *employee* містять батьківські ключі для таблиць *voyage* та *ticket* і не мають зовнішніх ключів. Тому вони створювались першими, і до них в першу чергу повинні вноситься нові кортежі. Таблиця *voyage* містить батьківський ключ для таблиці *class*, і до неї новий кортеж буде внесений наступним. Потім — у таблицю *class* з батьківським ключем для таблиці *ticket*, яку і створено останньою, і нові дані до неї можна буде внести тільки при наявності відповідних значень у таблицях *class*, *passenger* та *employee*.

```
INSERT INTO aircompany
VALUES (NEXTVAL('s_aircompany'), 'Lufthansa', 'Німеччина');
```

Для цього прикладу можна далі заповнити повністю кожну з таблиць за означеною чергою, а можна, як в реальній системі: до відповідної таблиці(-ць) внести кортеж(і) з батьківським(и) ключем(-ами), а потім — всі кортежі з залежними від нього(них) зовнішніми ключами.

```
INSERT INTO voyage
VALUES (NEXTVAL('s_voyage'), 'RK 4578', 'Одеса – Нью-Йорк',
        '2012-08-09', '12:30:00', '2012-08-10', '03:40:00', 'Boeing 747', 1);
```

```
INSERT INTO class VALUES (NEXTVAL('s_class'), 'бізнес', 1, 1000.00, 50);
```

```
INSERT INTO passenger
VALUES (NEXTVAL('s_passenger'), 'Чугунов А.А.', 'м', 'КН 123456');
```

```
INSERT INTO employee
VALUES (NEXTVAL('s_employee'), 'Арсірій О.О.', 'касир', '1966-03-06',
        'КМ 555555', 56788765349876, 'м. Одеса, вул. Блакитна, б. 6, кв. 35',
        2345678);
```

```
INSERT INTO ticket VALUES (NEXTVAL('s_ticket'), 4, 6, 10, 2, 'покупка');
```

Проконтролювати введені кортежі можна за допомогою відповідних команд

```
SELECT * FROM таблиця;
```

Наприклад.

```
SELECT * FROM aircompany;
```

id_aircompany	name	country
1	Lufthansa	Німеччина
2	Аеросвіт	Україна
3	Трансаэро	Україна
4	Днепрavia	Україна
5	Turkish Airlines	Турція

```
SELECT * FROM class;
```

id_class	Name	voyage	price	quantity_place
1	Бізнес	1	1000.00	50
2	економ покращений	1	800.00	50
3	Економ	1	500.00	100
4	Бізнес	2	1200.00	50
5	економ покращений	2	600.00	50
6	Економ	2	300.00	100
7	бізнес	3	1500.00	50
8	економ покращений	3	1400.00	50
9	економ	3	1100.00	100
10	бізнес	4	2000.00	50
11	економ	4	1800.00	50
12	економ	4	1500.00	100

SELECT * FROM passenger;

id_passenger	full_name	sex	passport
1	Малахов Є.В.	м	КМ 123456
2	Чугунов А.А.	м	КН 123456
3	Альошін О.Б.	м	КМ 654321
4	Філіппова С.В.	ж	КЕ 123456
5	Журан О.А.	ж	КМ 234567
6	Лінгур Л.М.	ж	КМ 345678
7	Андрієнко В.М.	ж	КМ 456789

SELECT * FROM voyage;

id_voyage	number	destination	date_departure	time_departure	date_arrival	time_arrival	type_aircraft	aircompany
1	RK 4578	Одеса – Нью-Йорк	2012-08-09	12:30:00	2012-08-10	03:40:00	Boeing 747	1
2	RK 3467	Одеса – Лондон	2009-06-11	18:40:00	2009-06-12	02:50:00	A310	1
3	RK 3478	Одеса – Бухарест	2009-03-19	17:40:00	2009-03-19	17:20:00	АН 158	2
4	RK 2398	Одеса – Пекін	2009-05-05	12:10:00	2009-05-06	15:50:00	Boeing 747	2
5	RK 3490	Одеса – Рим	2009-06-12	18:45:00	2009-06-13	16:20:00	ИЛ 76	2

SELECT * FROM employee;

id_emp	full_name	position	date_birth	passport	identification_code	adress	telefon
1	Шевченко Г.В.	Касир	1956-10-04	КМ 777777	23458765349876	м. Одеса, вул. Незнайкіна, б. 56, кв. 45	1234567
2	Арсирій О.О.	Касир	1966-03-06	КМ 555555	56788765349876	м. Одеса, вул. Блакитна, б. 6, кв. 35	2345678
3	Погорецька В.Я.	Касир	1974-09-12	КМ 444111	23458456349876	м. Одеса, пл. Рожева, б. 2, кв. 32	3456789
4	Івченко І.Ю.	Касир	1984-05-10	КМ 222333	85474776534987	м. Одеса, вул. Біла, б. 23, кв. 4	7654321

SELECT * FROM ticket;

id_ticket	passenger	class	place	employee	operation
1	4	6	10	2	покупка
2	1	5	12	2	бронь
3	3	4	11	4	покупка
4	5	2	14	4	покупка
5	2	2	21	4	покупка
6	7	2	6	4	покупка
7	6	2	4	4	бронь

Завдання до лабораторної роботи 2

Згідно з розробленою схемою даних в лабораторній роботі 1, необхідно: використовуючи мову SQL створити в СУБД PostgreSQL свою базу даних, створити всі таблиці із зазначенням зв'язків і всіх властивостей атрибутів, заповнити таблиці даними. Вивчити команди зміни і видалення даних.

Лабораторна робота 3. Маніпулювання даними. Запити.

Приклад рішення завдання до лабораторної роботи 3.

П.1. Виберіть напрямки польотів певного типу літака (за вибором студента).

Розв'язання.

```
SELECT destination FROM voyage WHERE type_aircraft='Boeing 747';
```

Результуюча таблиця.

destination
Одеса – Нью Йорк
Одеса – Пекін

П.2. Створіть представлення (view), що містить інформацію про напрямки рейсів, кількість та загальну суму проданих квитків на кожен напрямок. Результат відсортуйте за напрямком рейсу.

Розв'язання.

```
CREATE VIEW sale AS  
SELECT destination, COUNT(place), SUM(C.price) FROM ticket T, voyage V, class C  
WHERE T.class=C.id_class AND C.voyage=V.id_voyage  
GROUP BY destination ORDER BY destination;
```

Результуюча таблиця.

destination	count	SUM
Одеса – Лондон	3	2100.00
Одеса – Нью Йорк	4	3200.00

П.3. Виберіть з бази даних ПІБ пасажирів та рейси, на які заброньовано квитки.

Розв'язання.

```
SELECT P.full_name, V.number FROM passenger P, voyage V, ticket T, class C  
WHERE P.id_passenger=T.passenger AND C.id_class=T.class AND  
C.voyage=V.id_voyage AND T.operation='бронь';
```

Результуюча таблиця.

full_name	number
Малахов Є.В.	RK 3467
Лінгур Л.М.	RK 4578

П.4. Виберіть з бази даних пункт призначення рейсу, назву класу та кількість місць проданих на кожен з напрямків. Дані відсортуйте за пунктом призначення.

Розв'язання.

```
SELECT V.destination, C.name, COUNT (T.place) FROM ticket T, voyage V, class C  
WHERE T.class=C.id_class AND C.voyage=V.id_voyage AND T.class=C.id_class  
GROUP BY V.destination, C.name;
```

Результуюча таблиця.

Destination	name	count
Одеса – Лондон	економ	1
Одеса – Лондон	економ покращений	1
Одесса-Лондон	бізнес	1

Destination	name	count
Одесса-Нью Йорк	економ покращений	4

Завдання до лабораторної роботи 3

Створіть мінімум 10 запитів з використанням наступних операторів та об'єктів:

- 1) операторів порівняння;
- 2) агрегатних функції (AVG, SUM, MIN, MAX, COUNT);
- 3) спеціальних операторів (IN, BETWEEN, LIKE, IS NULL);
- 4) сортування;
- 5) групування;
- 6) оператора HAVING;
- 7) представлення;
- 8) вибірку з декількох таблиць, використовуючи аліаси.

Лабораторна робота 4. Маніпулювання даними. Підзапити.

Приклад рішення завдання до лабораторної роботи 4.

Запишіть SQL-запити з **використанням підзапитів** для маніпулювання даними з таблиць, що створені у лабораторній роботі 1.

П.1. Виберіть з бази даних напрямки рейсів та класи, на які ще не продано жодного квитка.

Розв'язання.

```
SELECT DISTINCT V.destination, C.name FROM voyage V, class C
WHERE C.voyage=V.id_voyage AND C.id_class NOT IN
(SELECT class FROM ticket);
```

Результуюча таблиця.

Destination	name
Одеса – Бухарест	бізнес
Одеса – Бухарест	економ
Одеса – Бухарест	економ покращений
Одеса – Нью-Йорк	бізнес
Одеса – Нью-Йорк	економ
Одеса – Пекін	бізнес
Одеса – Пекін	економ

П.2. Виберіть з бази даних пункт призначення рейсу, дату вильоту та назву класу салону, на якій продано всі квитки.

Розв'язання.

```
SELECT V.destination, V.date_departure, C.name FROM voyage V, class C
WHERE V.id_voyage=C.voyage AND C.quantity_place =
(SELECT COUNT(class) FROM ticket T
WHERE C.id_class=T.class GROUP BY class);
```

Результуюча таблиця.

destination	date_departure	name
Одеса – Нью-Йорк	2012-08-09	економ покращений

П.3. Виберіть з бази даних напрямки рейсу, клас та кількість квитків, що залишилися у продажу. Результат відсортуйте за напрямком рейсу.

Розв'язання.

```
WITH count_ticket AS
(SELECT class, COUNT(id_ticket) AS kolvo FROM ticket GROUP BY class),
count_place AS
(SELECT c.id_class, c.name, v.destination, quantity_place
FROM class c, voyage v
WHERE c.voyage=v.id_voyage)
SELECT c.destination, c.name, quantity_place-kolvo AS tail
FROM count_place c, count_ticket K
WHERE c.id_class=k.class ORDER BY c.destination;
```

Результуюча таблиця.

destination	name	tail
Одеса – Лондон	бізнес	49
Одеса – Лондон	економ покращений	49
Одеса – Лондон	економ	99
Одеса – Нью-Йорк	економ покращений	46

Завдання до лабораторної роботи 4

Запишіть *SQL*-запити (мінімум 6) з **використанням підзапитів** для маніпулювання даними з таблиць, що створені у лабораторній роботі 1. В роботі обов'язково відобразити використання наступних операторів та конструкцій:

- 1) спеціальних операторів умови (ANY, ALL, EXISTS);
- 2) операторів порівняння;
- 3) оператора IN;
- 4) зв'язані підзапити.

Лабораторна робота 5. Маніпулювання даними. Тригери.

Приклад рішення завдання до лабораторної роботи 5.

Запишіть SQL-запити для маніпулювання даними з таблиць, що створені у лабораторній роботі 1.

- П.1.** Створіть тригер, який при додаванні нового рейсу внесе дані до зв'язаних(-ої) таблиць(-і).

Розв'язання.

```
CREATE FUNCTION voyage_class()
  RETURNS trigger
  AS BEGIN
      INSERT INTO class (voyage) VALUES (new.id_voyage);
      RETURN new;
  END;'
LANGUAGE 'plpgsql';

CREATE TRIGGER voyage_class
  AFTER INSERT ON voyage
  FOR EACH ROW
  EXECUTE PROCEDURE voyage_class();
```

- П.2.** Створіть тригер, для видалення співробітника, якого звільнили

Розв'язання.

```
CREATE FUNCTION del_employee()
  RETURNS trigger
  AS BEGIN
      UPDATE ticket SET employee=NULL
      WHERE employee=old.id_employee;
      RETURN old;
  END;'
LANGUAGE 'plpgsql';

CREATE TRIGGER del_employee
  BEFORE DELETE ON employee
  FOR EACH ROW
  EXECUTE PROCEDURE del_employee();
```

- П.3.** Створіть функцію, яка буде при видачі квитка вносити дані в таблиці *Passenger* та *Ticket*, при цьому перевіряти чи існує співробітник, який видає квиток, та клас салону, на якій видають квиток, при помилці повинні бути відображені відповідні повідомлення.

Розв'язання.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION ticket_create -- назва функції
  (full_name_pas CHAR (30), sex CHAR (1), passport CHAR, name_class CHAR
  (30), place INT, full_name_emp CHAR(30), operation CHAR(7))
  RETURNS INTEGER -- функція повертає тип даних integer
  AS $$
  -- Початок тіла функції
```

```

-- Секція об'яви змінних.
DECLARE
id_passenger passenger.id_passenger%TYPE; -- тип даних посилається на тип
      даних поля id_passenger таблиці passenger
id_ticket ticket.id_ticket%TYPE;
t_class class.id_class%TYPE;
t_employee employee.id_employee%TYPE;
-- Секція тіла функції.
BEGIN
  -- Отримання нового значення коду пасажира з генератора "s_passenger"
  id_passenger := NEXTVAL('s_passenger');
  -- Додавання запису до таблиці
  INSERT INTO passenger VALUES (id_passenger,full_name_pas,sex,passport);
  -- Отримання нового значення коду квитка з генератора "s_ticket"
  id_ticket := NEXTVAL('s_ticket');
  -- Перевірка на правильність значення вхідного параметру класу
  -- з таблиці "class" через отримання відповіді на запит.
  -- Результат запиту відправляється в змінну t_class (код класу).
  SELECT id_class INTO t_class FROM class WHERE name = name_class;
  -- Якщо відповідь пуста, то значення класу некоректне.
  IF NOT FOUND THEN
    -- Виклик обробника помилки та виведення на екран повідомлення.
    -- В рядку з повідомленням параметр % вказує на
    -- значення змінної після коми.
    RAISE EXCEPTION 'Помилка: Класу % не існує', name_class;
  END IF;

  SELECT id_employee INTO t_employee FROM employee WHERE full_name =
    full_name_emp;
  -- Якщо відповідь пуста, то значення співробітника некоректне.
  IF NOT FOUND THEN
    -- Виклик обробника помилки та виведення на екран повідомлення.
    -- В рядку з повідомленням параметр % вказує на
    -- значення змінної після коми.
    RAISE EXCEPTION
      'Помилка: Співробітника % не існує', full_name_emp;
  END IF;

  -- Додавання запису до таблиці
  INSERT INTO ticket
    VALUES (id_ticket, id_passenger, t_class, place, t_employee, operation);
  -- Виведення на екран повідомлення про успішну видачу квитка
  RAISE NOTICE 'Квиток видано';
  -- Повернення з функції значення коду квитка
  RETURN id_ticket;

END;
-- Завершення тіла функції
$$ LANGUAGE plpgsql; -- назва модуля обробки мовних конструкцій тіла функції

```

Приклад виклику функції видачі квитка:

```
SELECT Ticket_Create ('Іванов','м','КМ 897654','бізнес',12,'Арсирій О.О.','покупка');
```

I, нарешті, перевірка результату:

```
SELECT * FROM Passenger;
```

Завдання до лабораторної роботи 5

Запишіть *SQL*-запити для маніпулювання даними з таблиць, що створені у лабораторній роботі 1. В роботі обов'язково відобразити:

- 1) тригер на операцію модифікації даних INSERT;
- 2) тригер на операцію модифікації даних DELETE;
- 3) тригер на операцію модифікації даних UPDATE;
- 4) функцію для певного розрахунку (збережену процедуру).

Лабораторна робота 6. Привілеї.

Теоретичні відомості до лабораторної роботи 6.

Привілеї – це те, що визначає, чи може вказаний користувач виконати дану команду. Є кілька типів привілеїв, що відповідають декільком типам операцій. Привілеї даються і скасовуються двома командами SQL: GRANT (ДОПУСК) і REVOKE (СКАСУВАННЯ).

Кожен користувач в базі даних має набір привілеїв. Ці привілеї можуть змінюватися з часом – нові додаватися, старі віддалятися.

Привілеї надаються певному користувачеві у зазначеній таблиці, або базовій таблиці, або представленні. Користувач, який створив таблицю (будь-якого виду), є власником цієї таблиці, тобто має всі привілеї в цій таблиці і може передавати привілеї іншим користувачам в цій таблиці.

Привілеї, які можна назначити користувачу представлені в таблиці.

Таблиця – Привілеї, які можна назначити користувачу

Привілеї	Надані можливості
SELECT	Користувач з цим привілеєм може виконувати запити в таблиці.
INSERT	Користувач з цим привілеєм може виконувати команду INSERT в таблиці.
UPDATE	Користувач з цим привілеєм може виконувати команду UPDATE в таблиці. Ви можете обмежити цей привілей для певних стовпців таблиці.
DELETE	Користувач з цим привілеєм може виконувати команду DELETE в таблиці.
REFERENCES	Користувач з цим привілеєм може визначити зовнішній ключ, який використовує один або більше стовпців цієї таблиці, як батьківський ключ. Ви можете обмежити цей привілей для певних стовпців.

Крім того, можливі такі нестандартні привілеї об'єкта, як INDEX, який дає право створювати індекс в таблиці, SYNONYM – дає право створювати синонім для об'єкта, і ALTER – дає право виконувати команду ALTER TABLE в таблиці.

Команда GRANT **надає привілеї**:

GRANT привілея(і) ON таблиця TO користувач(і);

Списки привілеїв або користувачів, відокремлюваних комами, є абсолютно прийнятними, необов'язково застосовувати одиночні привілеї окремому користувачеві командою GRANT.

Всі привілеї об'єкта використовують один той же синтаксис, крім команд UPDATE і REFERENCES в яких можна вказувати **імена стовпців**:

GRANT UPDATE (атрибут1, атрибут2) ON таблиця TO користувач(і);

Ця команда дозволить зазначеному користувачу змінювати значення тільки в атрибут1, атрибут2 зазначеної таблиці.

REFERENCES використовується аналогічно. Надання привілею REFERENCES іншому користувачеві, дозволяє йому створювати зовнішні ключі, що посилаються на стовпці таблиці як на батьківські ключі.

SQL підтримує два аргументи для команди GRANT, які мають спеціальне значення: **ALL PRIVILEGES** (всі привілеї) або просто ALL і **PUBLIC** (загальні).

ALL використовується замість імен привілеїв в команді GRANT, щоб віддати все

привілеї в таблиці.

GRANT ALL ON таблиця TO користувач(i);

PUBLIC – більше схожий на тип аргументу «захопити всі (catch-all)», ніж на призначену для користувача привілею. У такому випадку всі користувачі автоматично отримують задану привілею. Найбільш часто, це застосовується для привілеї SELECT в певних базових таблицях або представленнях, які необхідно зробити доступними для будь-якого користувача.

GRANT привілея(і) ON таблиця TO PUBLIC;

PUBLIC не обмежений в його передачі тільки поточним користувачам. Будь-який новий користувач, який додається до системи, автоматично отримає всі привілеї, призначені раніше всім, так що, якщо необхідно буде обмежити доступ до таблиці всім, зараз або в майбутньому, найкраще надати інші привілеї, крім SELECT, для індивідуальних користувачів.

Іноді, власнику таблиці потрібно, щоб інші користувачі могли мати такі ж привілеї в його таблиці. Зазвичай це робиться в системах, де один або більше людей створюють кілька (або всі) базові таблиці в базі даних, а потім *передають відповідальність* за них тим, хто буде фактично з ними працювати. SQL дозволяє робити це за допомогою WITH GRANT OPTION

GRANT привілея(і) ON таблиця TO користувач(і) WITH GRANT OPTION;

Користувач за допомогою GRANT OPTION в особливий привілеї для даної таблиці, може, в свою чергу, надати цей привілей до тієї ж таблиці, з або без GRANT OPTION, будь-якого іншого користувача. Це не змінює приналежності самої таблиці, як і раніше таблиця належать її власнику. Тому користувачі, які отримали права, повинні встановлювати префікс у вигляді імені власника, коли посилаються на ці таблиці

GRANT привілея(і) ON власник.таблиця TO користувач(і);

Можна зробити дії привілеїв більш точними, використовуючи представлення. Кожного разу, коли передаються привілеї в базовій таблиці користувачеві, вони автоматично поширюються на всі рядки, а при використанні можливих винятків UPDATE і REFERENCES, на всі стовпці таблиці. Створюючи представлення, яке посилається на основну таблицю, і потім переносить привілеї на представлення, а не на таблицю, можна обмежувати ці привілеї будь-якими виразами в запиті, що містяться в представленні. Це значно покращує базисні можливості команди GRANT.

Щоб створювати представлення, необхідно мати привілей SELECT у всіх таблицях, на які є посилання в представленні. Якщо представлення модифікуються, будь-які привілеї, INSERT, UPDATE або DELETE, які є для базової таблиці, будуть автоматично передаватися представленням. Якщо відсутній привілей на модифікацію в базових таблицях, він буде відсутній і в представленнях, які створили, навіть якщо самі ці представлення модифікуються. Так як зовнішні ключі не використовуються в представленнях, привілей REFERENCES ніколи не використовується при створенні представлень.

Видалення привілеїв виконується командою REVOKE. Синтаксис команди REVOKE схожий на GRANT, але має протилежне значення

REVOKE привілея(і) ON таблиця FROM користувач(і);

Списки привілеїв або користувачів, відокремлюваних комами, є абсолютно прийнятними, аналогічно команді GRANT.

Привілеї скасовуються користувачем, який їх надав, і скасування буде каскадуватися, тобто воно буде автоматично поширюватися на всіх користувачів, які отримали від нього цей привілей.

Для **створення користувача** адміністратор бази даних надає користувачу привілею CONNECT. У цьому випадку, звичайно додається IDENTIFIED BY, яке вказує пароль:

GRANT CONNECT TO ім'я_користувача IDENTIFIED BY пароль;

Якщо цей користувач буде створювати базові таблиці (а не тільки представлення), йому потрібно також надати привілей RESOURCE.

Для **видалення користувача** необхідно використовувати для REVOKE привілей CONNECT. Якщо зробити спробу видалити привілей CONNECT користувача, який має створені ним таблиці, команда буде відхилена, тому що її дія залишить таблицю без власника, а це не дозволяється. Перш ніж видалити його привілей CONNECT, необхідно видалити всі таблиці, створені цим користувачем. Якщо ці таблиці не порожні, то можна передати їх дані в інші таблиці за допомогою команди INSERT, яка використовує запит. Не потрібно видаляти окремо привілей RESOURCE; досить видалити CONNECT, щоб видалити користувача.

Завдання до лабораторної роботи 6

1. Створіть трьох користувачів.
2. Надайте право першому користувачу на зміну декількох стовпців будь-якої таблиці.
3. Надайте право всім користувачам системи на перегляд будь-якої таблиці
4. Надайте право другому користувачу вставляти або модифікувати значення таблиці з правом передавати іншим користувачам вказані права.
5. Надайте третьому користувачу права адміністратора (всі права на всі таблиці).
6. Зніміть привілей INSERT для третього користувача для будь-якої таблиці.
7. Надайте право першому користувачу на доступ тільки до певних рядків будь-якої таблиці.
8. Розподіліть інші привілеї на свій розсуд.

Навчально-методичні матеріали з дисципліни

Основна література

1. Малахов Є.В., Блажко О.А., Глава М.Г. Проективання БД та їх реалізація засобами стандартного SQL та PostgreSQL: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – О.: ВМВ, 2012.– 248 с.
2. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Перевод с английского [Электронный ресурс].– М.: Мир, 1989. – 360 с.– Режим доступа: [https://doc.lagout.org/science/0_Computer%20Science/2_Algorithms/Algorithms%20and%20Data%20Structures%20\(RU\).pdf](https://doc.lagout.org/science/0_Computer%20Science/2_Algorithms/Algorithms%20and%20Data%20Structures%20(RU).pdf)
3. Басюк Т. М. Основи інформаційних технологій: навч. посібник / Т.М. Басюк, Н.О. Думанський, О.В. Пасічник; за наук. ред. В.В. Пасічника.– Л. : Новий Світ-2000, 2011.– 390 с. (13 шт)
4. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных: Перевод с английского – 8-е издание [Электронный ресурс].– М.: Вильямс, 2005.– 1318 с.– Режим доступа: <ftp://saw.vvsu.ru/books/IT/Access%20BD/Deit.pdf>.
5. Системы управления базами данных и знаний: Справочник / А.Н. Наумов, А.М. Вендров, В.К. Иванов и др.; Под ред. А.Н. Наумова.– М. : Финансы и статистика, 1991.– 348 с. (43 шт)
6. Кузнецов С. Д. СУБД (системы управления базами данных) и файловые системы.– М.: Майор, 2001.– 176 с. (30 шт)
7. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для вузів / В.С. Пономаренко, Р.К. Бутова, І.В. Журавльова та ін.; За ред.В.С.Пономаренка.– К. : Академія, 2002.– 544 с. (24 шт)
8. Грабер М. Введение в SQL: Перевод с английского [Электронный ресурс].– М.: “ЛОРИ”, 1996.– 382 с.– Режим доступа: http://www.e-reading.club/bookreader.php/140820/Gruber_-_Ponimanie_SQL.pdf
9. Гаврилова Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем: учеб.пособие / Т.А. Гаврилова, В.Ф. Хорошевский.– СПб.: Питер, 2001.– 384 с. (31 шт)
10. Берко А. Ю. Системы баз даних та знань. Кн. 1. Організація баз даних та знань: навч. посібник / А.Ю. Берко, О.М. Верес, В.В. Пасічник; за заг. ред. В.В. Пасічника.– Л.: Магнолія 2006, 2008.– 456 с. (1 шт)
11. Джеймс Р. Грофф, Пол Н. Вайнберг, Эндрю Дж. Оппель SQL: Полное руководство: Пер. с англ. – 3-е изд.– Вильямс, 2015. – 961 с.

Додаткова література

12. Аллен Дж. Тейлор. SQL для «чайников».– Диалектика, Вильямс.– 2014.– 416 с.
13. Базы даних та інформаційні системи. Навчальний посібник / С.В. Шаров, В.В. Осадчий. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 352 с.
14. Ахayan, Рубен; Горев, Андрей; Макашарипов, Сергей Эффективная работа с СУБД; СПб: Питер, 2013. – 704 с.
15. Молинаро Э. SQL. Сборник рецептов. – Пер. с англ. – СПб: Символ-Плюс, 2009. – 672 с., ил.
16. Blum R. PostgreSQL 8 for Windows. – McGraw-Hill Companies, 2007. – 402 p.
17. Иванов Ю. Н. Теория информационных объектов и СУБД. – М.: Наука, 1988.
18. Озкарахан Э. Машины баз данных и управление базами данных: Перевод с английского – М.: Мир, 1989. – 696 с.